

★ محور: الدوال العددية ★



ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثالثة ثانوي شعبة:

★ علوم تجريبية ★ رياضيات ★ تقني رياضي ★

يتضمن هذه العمل:

- مذكرة 01: تذكير حول الدوال العددية.
- مذكرة 02: اتجاه تغير والتمثيل البياني للدوال المرجعية.
- مذكرة 03: العمليات على دوال عددية.
- مذكرة 04: اتجاه تغير الدوال.
- مذكرة 05: التمثيل البياني للدوال.
- مذكرة 06: تغير المعلم، محور التناظر ومركز التناظر.
- مذكرة 07: التعرف على دالة كثير حدود ودرجتها.
- مذكرة 08: عمليات على كثيرات الحدود.
- مذكرة 09: المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية.
- مذكرة 10: المعادلات و المتراجحات مضاعفة التربيع.
- مذكرة 11: مجموع وجداء حلي معادلة من الدرجة الثانية.
- مذكرة 12: حل مسائل تستخدم فيها معادلات أو متراجحات من الدرجة الثانية.



لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ



السنة الدراسية: 2022 / 2023

آخر تحديث: 2022 / 09 / 22

↓ للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ↓

أنشطة محور الدوال العددية

★ نشاط : (العمليات على الدوال)

نعتبر الدالتين f و g حيث : $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2}$ و $g(x) = x + 1$

- ① أوجد مجموعة تعريف كلا من الدالتين f و g .
- ② بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن : $(x + 2)(x + 1) = x^2 + 3x + 2$
- ③ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي من D_f فإن : $f(x) = x + 1$
- ④ أحسب $g(-2)$ ، هل يمكن حساب صورة -2 بالدالة f (برر جوابك)
- هل الدالتين f و g متساويتان ؟

★ نشاط : (مركب دالتين)

نعتبر الدالتين f و g حيث : $f(x) = x - 5$ و $g(x) = \sqrt{x}$

- ① أحسب $f(5)$ ، $f(2)$ ، $f(7)$ ، ثم أحسب إن أمكن $g(f(5))$ ، $g(f(2))$ ، $g(f(7))$
- ② بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \geq 5$ فإن $f(x) \in D_g$
- ③ أحسب $g[f(x)]$

★ نشاط : (اتجاه تغير الدوال)

① h و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x) = x^2$ و $g(x) = h(x) + 2$

• أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم استنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty[$

② h و g دالتان معرفتان على $[0; +\infty[$ كما يلي : $h(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = -3h(x)$

• أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم استنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty[$

③ نعتبر الدالتين u و v المعرفتين على $\mathbb{R}$ ب : $u(x) = x^2$ و $v(x) = -x + 3$

• أدرس اتجاه تغير كل من u و v .

• عرف الدالة $f = v \circ u$ ثم أدرس اتجاه تغيرها على مجموعة تعريفها.

④ نعتبر الدالتين w و y المعرفتين على $[0; +\infty[$ ب : $w(x) = \sqrt{x}$ و $y(x) = x + 3$

• أدرس اتجاه تغير كل من w و y .

• عرف الدالة $f = y \circ w$ ثم أدرس اتجاه تغيرها على مجموعة تعريفها.

★ نشاط : (التمثيل البياني للدالة λf)

f و g دالتان معرفتان على المجال $[0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = 2\sqrt{x}$

① إستعن بجدول قيم مساعدة لإنشاء (C_f) و (C_g) .

② لتكن M نقطة من (C_f) فاصلتها x وتكن M' نقطة من (C_g) فاصلتها x

• قارن بين M و M' ثم أوجد العلاقة بين (C_f) و (C_g) .

★ **نشاط :** (التمثيل البياني للدالة $(x \mapsto f(x+a) + b)$)

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2$ و $g(x) = (x+2)^2 + 1$ وليكن (C_f) ، (C_g) تمثيلهما البيانيين على الترتيب .

- ① إستعن بجدول قيم مساعدة لإنشاء (C_f) و (C_g) .
- ① لتكن M نقطة من (C_f) فاصلتها x ولتكن M' نقطة من (C_g) فاصلتها $x-2$
- بين أن الشعاع $\overrightarrow{MM'}$ ثابت ثم أوجد علاقة بين (C_f) و (C_g) .

★ **نشاط :** (التمثيل البياني للدالة $|f|$)

- ① ذكر بالقيمة المطلقة لعدد حقيقي x
- ② نعتبر دالة f معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. أكتب العدد $|f(x)|$ دون رمز قيمة المطلقة .
- ③ أكمل ماييلي :
- إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من I : $f(x) \leq 0$ فإن (C_f) يقع
- إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من I : $f(x) \geq 0$ فإن (C_f) يقع

★ **نشاط :** (الدالة كثير حدود)

- ① أنشر و بسط ثم رتب العبارة : $f(x) = (2x^3 - 3x + 4)(x^2 + 3)$.
- ② ماهو الحد الأعلى درجة في العبارة $f(x)$ وحدد معامل هذا الحد ودرجته .

★ **نشاط :** (عمليات على كثيرات الحدود)

- نعتبر الدالتين كثير الحدود f و g المعرفتين بـ $f(x) = x^2 + 1$ و $g(x) = x^3 + x$
- ① عين كثيرات الحدود التالية : $f+g$ ، $f-g$ ، $3f$ ، $f \circ g$.
 - ② عين الكثير الحدود $f \times g$ محددا درجته .
 - ③ بسط العبارة $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ ، هل يمكن إعتبار $h(x)$ كثير حدود ؟

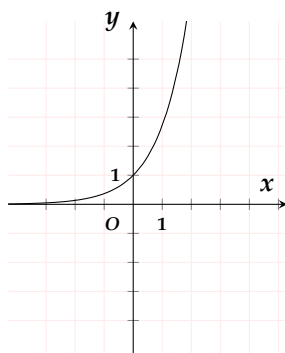
★ **نشاط :** (تحليل كثير حدود)

- نعتبر كثير حدود من الدرجة الثالثة $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2$
- ① أحسب $f(1)$ ، ماذا تستنتج ؟
 - ② اوجد الأعداد الحقيقية a ، b ، c بحيث : $f(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$
 - ③ هل يمكن تحليل عبارة $f(x)$ إلى جداء ثلاثة عوامل ؟

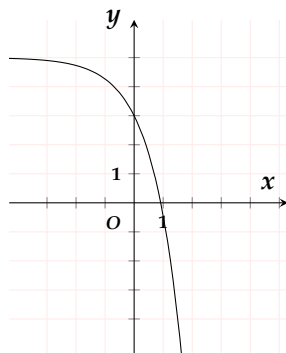
- المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية.
الكفاءات المستهدفة: مراجعة وتذكير بالمفاهيم العامة للدوال العددية.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	مناقشة نشاط 1 صفحة 8 : الدالة ومجموعة التعريف تعريف • D جزء من مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$. • إذا كانت D هي مجموعة تعريف الدالة f فإن f ترفق بكل عدد حقيقي x من D عددا حقيقيا وحيدا نرسم له بالرمز $f(x)$. نقول أن $f(x)$ هي صورة x بالدالة f. • مجموعة تعريف الدالة f هي مجموعة قيم المتغير الحقيقي x التي يكون من أجلها حساب $f(x)$ ممكنا، ونرمز لها بالرمز D_f. ملاحظة : ❖ نسمي x سابقة $f(x)$ بالدالة f. ❖ نسمي $f(x)$ صورة x بالدالة f حيث $f(x) = y$. ❖ يجب التمييز بين الدالة f و العدد الحقيقي $f(x)$ تطبيق عين مجموعة تعريف الدوال التالية: $f_5 : x \rightarrow 3x^2 - 3x + 7$ ⑤ $f_5 : x \rightarrow \tan(x)$ ⑥ $f_3 : x \rightarrow \sin(x)$ ③ $f_4 : x \rightarrow \cos(x)$ ④ $f_1 : x \rightarrow \frac{5x-1}{x-1}$ ① $f_2 : x \rightarrow \sqrt{1-x}$ ② إتجاه تغير دالة على مجال تعريف • f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ • f متزايدة تماما على I يعني انه من اجل كل x_1 و x_2 من I, اذا كان $x_1 < x_2$ فان : $f(x_1) < f(x_2)$ • f متناقصة تماما على I يعني انه من اجل كل x_1 و x_2 من I, اذا كان $x_1 < x_2$ فان : $f(x_1) > f(x_2)$ • f ثابتة على I يعني انه من اجل كل x_1 و x_2 من I, اذا كان $x_1 < x_2$ فان : $f(x_1) = f(x_2)$	مرحلة الإنطلاق بناء المع ارف

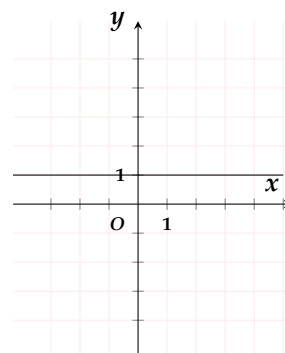
دالة متزايدة تماما



دالة متناقصة تماما



دالة ثابتة



ملاحظة :

❖ إذا كانت الدالة f متزايدة تماما أو متناقصة تماما على I نقول أنها رتيبة على I

التمثيل البياني لدالة

تعريف

إذا كانت f دالة و D هي مجموعة تعريفها.
التمثيل البياني (أو المنحنى الممثل) للدالة f في مستوي منسوب إلى معلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ هو مجموعة النقاط $M(x, y)$ من المستوي بحيث:
 $y = f(x)$ و $x \in D$
إذا رمزنا إلى منحنى f بالرمز (C) فإن $y = f(x)$ هي معادلة (C) في مستوي منسوب إلى معلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$

طريقة

لتعيين صورة عدد حقيقي α بدالة f معرفة بدستور نقوم بحساب $f(\alpha)$ أما لتعيين السوابق الممكنة لعدد حقيقي β نقوم بحل المعادلة ذات المجهول $x : f(x) = \beta$.



تطبيق

لتكن الدالة f المعرفة بـ $f(x) = x^2 + 4x + 3$

- 1 أوجد صور الأعداد $0, -1, \sqrt{2}$ ،
- 2 أحسب سوابق العددين 3 و -1
- 3 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $f(x) = (x + a)^2 - 1$ حيث a عدد حقيقي يطلب تعيينه.
- 4 هل يقبل العدد -2 سوابق بالدالة f ؟
- 5 أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $I = [-2; +\infty[$ ثم أحسب صورة I بالدالة f

عمل منزلي

تمارين 10 ← 21 صفحة 27

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

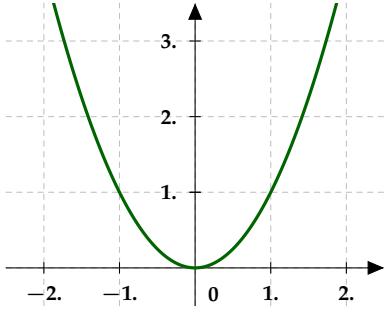
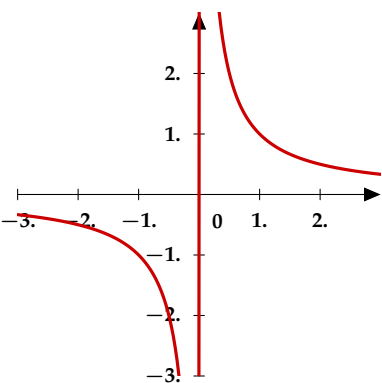
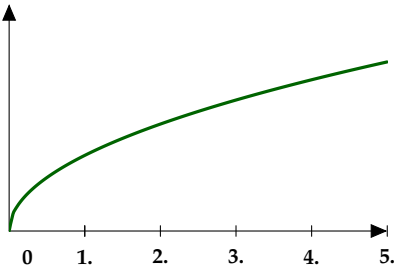
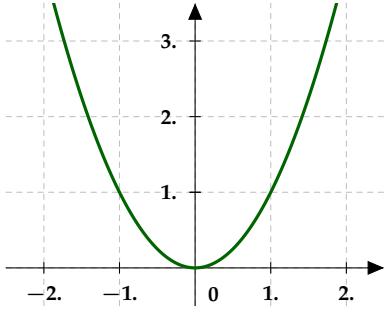
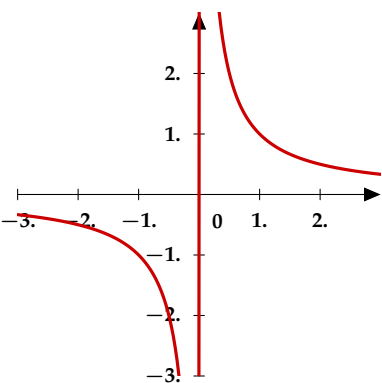
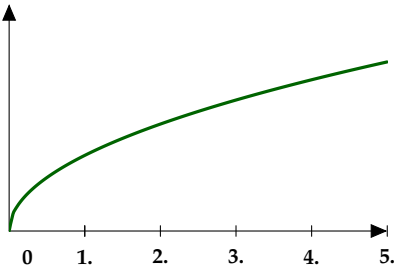
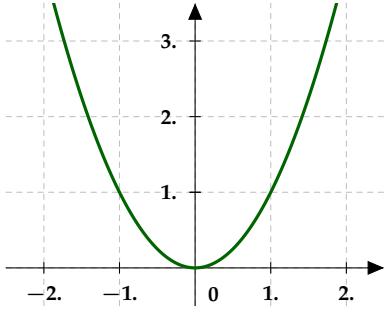
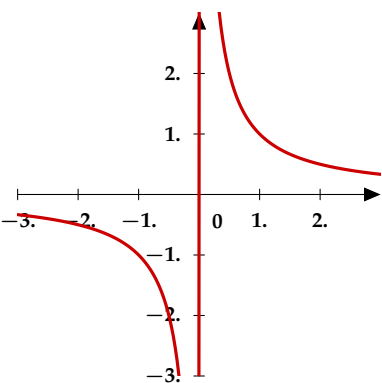
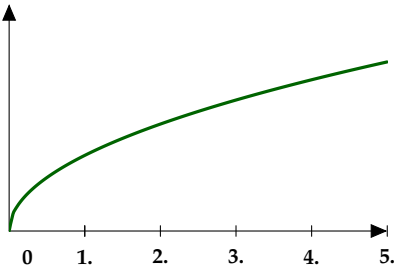
.....

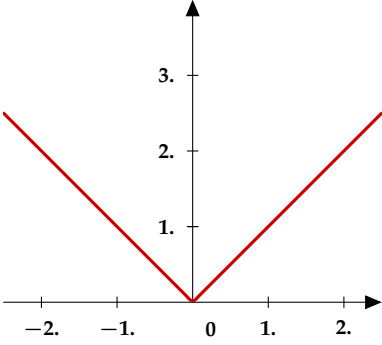
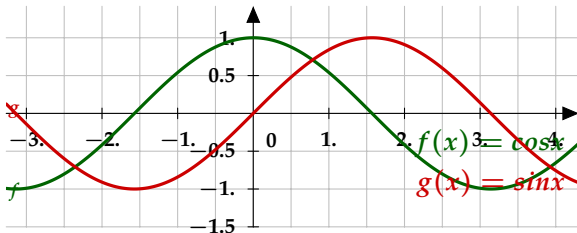
المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : الدوال العددية.
الموضوع : اتجاه تغير والتمثيل البياني للدوال
المرجعية.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: مراجعة وتذكير بالمفاهيم العامة للدوال العددية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل												
	التهيئة النفسية : التذكير بمختلف الدوال المرجعية وشفعية الدالة. الدوال المرجعية نلخص في الجدول الموالي تذكيرا ببعض الدوال المرجعية التي درست في السنة الأولى	مرحلة الإنطلاق												
	<table> <tr> <th>التمثيل البياني</th><th>اتجاه التغير</th><th>الدالة</th></tr> <tr> <td>  </td><td> ❖ f متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0]$ إذا كان $x_1 < x_2 \leq 0$ فإن $x_1^2 > x_2^2$ ❖ f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذا كان $0 \leq x_1 < x_2$ فإن $x_1^2 < x_2^2$ </td><td> الدالة مربع $f: x \mapsto x^2$ </td></tr> <tr> <td>  </td><td> ❖ f متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0[$ إذا كان $x_1 < x_2 < 0$ فإن $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$ ❖ f متناقصة تماما على المجال $]0; +\infty[$ إذا كان $0 < x_1 < x_2$ فإن $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$ </td><td> الدالة مقلوب $f: x \mapsto \frac{1}{x}$ </td></tr> <tr> <td>  </td><td> ❖ f متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذا كان $0 \leq x_1 < x_2$ فإن $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$ </td><td> الدالة الجذر التربيعي $f: x \mapsto \sqrt{x}$ </td></tr> </table>	التمثيل البياني	اتجاه التغير	الدالة		❖ f متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0]$ إذا كان $x_1 < x_2 \leq 0$ فإن $x_1^2 > x_2^2$ ❖ f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذا كان $0 \leq x_1 < x_2$ فإن $x_1^2 < x_2^2$	الدالة مربع $f: x \mapsto x^2$		❖ f متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0[$ إذا كان $x_1 < x_2 < 0$ فإن $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$ ❖ f متناقصة تماما على المجال $]0; +\infty[$ إذا كان $0 < x_1 < x_2$ فإن $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$	الدالة مقلوب $f: x \mapsto \frac{1}{x}$		❖ f متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذا كان $0 \leq x_1 < x_2$ فإن $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$	الدالة الجذر التربيعي $f: x \mapsto \sqrt{x}$	بناء المعارف
التمثيل البياني	اتجاه التغير	الدالة												
	❖ f متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0]$ إذا كان $x_1 < x_2 \leq 0$ فإن $x_1^2 > x_2^2$ ❖ f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذا كان $0 \leq x_1 < x_2$ فإن $x_1^2 < x_2^2$	الدالة مربع $f: x \mapsto x^2$												
	❖ f متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0[$ إذا كان $x_1 < x_2 < 0$ فإن $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$ ❖ f متناقصة تماما على المجال $]0; +\infty[$ إذا كان $0 < x_1 < x_2$ فإن $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$	الدالة مقلوب $f: x \mapsto \frac{1}{x}$												
	❖ f متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذا كان $0 \leq x_1 < x_2$ فإن $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$	الدالة الجذر التربيعي $f: x \mapsto \sqrt{x}$												

	❖ f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0]$ إذا كان $x_1 < x_2 < 0$ فإن $x_1 > x_2$ ❖ f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذا كان $0 < x_1 < x_2$ فإن $x_1 < x_2$	الدالة القيمة المطلقة $f: x \mapsto x$
	❖ الدالتان $f: x \mapsto \cos x$ و $g: x \mapsto \sin x$ دوريتان دورهما 2π	الدالتان جيب و جيب تمام $f: x \mapsto \cos x$ $g: x \mapsto \sin x$



تطبيق

$f(x) = \frac{4x+1}{x+1}$ هي الدالة المعرفة كما يلي:

- 1 ما مجموعة تعريف الدالة f .
- 2 تحقق انه من اجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1 فإن: $f(x) = \frac{-3}{x+1} + 4$
- 3 أدرس اتجاه تغير الدالة على مجال تعريفها.
- 4 عين صورة المجال $[0; 5]$ بالدالة f

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: مراجعة وتذكير بالمفاهيم العامة للدوال العددية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																								
	التهيئة النفسية : التذكير بمختلف الدوال المرجعية واتجاه تغييرها. نشاط مقترح : $g(x) = x + 1$ و $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2}$: نعتبر الدالتين f و g حيث : 1 أوجد مجموعة تعريف كلا من الدالتين f و g. 2 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن : $(x + 2)(x + 1) = x^2 + 3x + 2$ 3 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي من D_f فإن : $f(x) = x + 1$ 3 أحسب $g(-2)$ ، هل يمكن حساب صورة -2 بالدالة f (برر جوابك) 4 هل الدالتين f و g متساويتان ؟ العمليات على الدوال تساوي دالتين تعريف القول عن دالتين f و g أنهما متساويتان يعني أن لهما نفس مجموعة التعريف D و أن من أجل كل عدد حقيقي x من D لدينا : $f(x) = g(x)$ و نكتب $f = g$ مثال - 1 - $\checkmark$ الدالتان $f(x) = x + 2$ و $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ غير متساويتين لأن $D_f = \mathbb{R}$ في حين $D_g = \mathbb{R} - \{2\}$ $\checkmark$ الدالتان $f(x) = 1 + \frac{2}{x - 3}$ و $g(x) = \frac{x - 1}{x - 3}$ متساويتين لأن $D_f = D_g = \mathbb{R} - \{3\}$ العمليات الجبرية على الدوال f و g دالتان معرفتان على D_f و D_g على الترتيب ، λ و k عددان حقيقيان . <table><thead><tr><th>العملية</th><th>الرمز</th><th>التعريف</th><th>مجموعة التعريف</th></tr></thead><tbody><tr><td>مجموع f و k</td><td>$f + k$</td><td>$(f + k)(x) = f(x) + k$</td><td>D_f</td></tr><tr><td>مجموع f و g</td><td>$f + g$</td><td>$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$</td><td>$D_f \cap D_g$</td></tr><tr><td>جداء f بالعدد λ</td><td>λf</td><td>$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$</td><td>$D_f$</td></tr><tr><td>جداء f و g</td><td>$f \times g$</td><td>$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$</td><td>$D_f \cap D_g$</td></tr><tr><td>حاصل قسمة f على g</td><td>$\frac{f}{g}$</td><td>$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$</td><td>$D_f \cap D_g : g(x) \neq 0$</td></tr></tbody></table>	العملية	الرمز	التعريف	مجموعة التعريف	مجموع f و k	$f + k$	$(f + k)(x) = f(x) + k$	D_f	مجموع f و g	$f + g$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$	جداء f بالعدد λ	λf	$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$	D_f	جداء f و g	$f \times g$	$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$	$D_f \cap D_g$	حاصل قسمة f على g	$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$D_f \cap D_g : g(x) \neq 0$	مرحلة الإنطلاق
العملية	الرمز	التعريف	مجموعة التعريف																							
مجموع f و k	$f + k$	$(f + k)(x) = f(x) + k$	D_f																							
مجموع f و g	$f + g$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$																							
جداء f بالعدد λ	λf	$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$	D_f																							
جداء f و g	$f \times g$	$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$	$D_f \cap D_g$																							
حاصل قسمة f على g	$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$D_f \cap D_g : g(x) \neq 0$																							

مثال - 2 -

f و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ كمايلي: $g(x) = x + 2$ و $f(x) = x^2$
 ✓ الدوال $f + 3$ ، $f + g$ ، $2f$ و $f \times g$ هي الدوال المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي:
 $(f \times g)(x) = x^2(x + 2)$ و $(2f)(x) = 2x^2$ ، $(f + g)(x) = x^2 + x + 2$ ، $(f + 3)(x) = x^2 + 3$
 ✓ الدالة $\frac{f}{g}$ هي الدالة المعرفة على $]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$ بـ $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2}{x + 2}$

★ نشاط مقترح :

- نعتبر الدالتين f و g حيث: $g(x) = \sqrt{x}$ و $f(x) = x - 5$
 ① أحسب $f(5)$ ، $f(2)$ ، $f(7)$ ، ثم أحسب إن أمكن $g(f(5))$ ، $g(f(2))$ ، $g(f(7))$
 ② بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \geq 5$ فإن $f(x) \in D_g$
 ③ أحسب $g[f(x)]$.

الاكتشاف

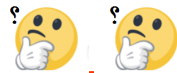
مركب دالتين

تعريف

نعتبر f و g دالتان معرفتان على D_f و D_g على الترتيب. مركب الدالة f متبوعة بالدالة g هي الدالة التي نرمز إليها بالرمز $g \circ f$ و المعرفة على: $\{x; f(x) \in D_g \text{ و } x \in D_f\}$ بـ $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$

مثال - 3 -

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = -x + 3$ و لتكن g الدالة الجذر التربيعي $(x \mapsto \sqrt{x})$
 ✓ الدالة $f \circ g$ معرفة إذا كان: $f(x) \in D_g$ أي يكون $-x + 3 \geq 0$ ومنه $x \leq 3$
 ✓ إذا مجموعة تعريف الدالة $f \circ g$ هي: $D =]-\infty; 3]$ ولدينا: $(g \circ f)(x) = \sqrt{-x + 3}$



تطبيق

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ و $[4; +\infty[$ على الترتيب بـ $f(x) = 3x^2 + 2$ و $g(x) = \sqrt{x - 4}$
 ① أكتب كلا من f و g على شكل مركب دالتين مرجعيتين يطلب تحديدهما.
 ② عرف الدالتين $f \circ g$ و $g \circ f$

عمل منزلي

👉 تمارين 22 ← 27 صفحة 27

👉 تمارين 28 - 29 الصفحة 28

👉 تمارين 32 ← 43 صفحة 28

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: دراسة اتجاه تغير دالة باستعمال الدوال المرجعية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	نشاط مقترح : 1. h و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x) = x^2$ و $g(x) = h(x) + 2$ - أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم استنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty[$ 2. h و g دالتان معرفتان على $[0; +\infty[$ كما يلي : $h(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = -3h(x)$ - أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم استنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty[$ 3. نعتبر الدالتين u و v المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ : $u(x) = x^2$ و $v(x) = -x + 3$ - أدرس اتجاه تغير كل من u و v. - عرف الدالة $f = v \circ u$ ثم أدرس اتجاه تغيرها على مجموعة تعريفها. 4. نعتبر الدالتين w و y المعرفتين على $[0; +\infty[$ بـ : $w(x) = \sqrt{x}$ و $y(x) = x + 3$ - أدرس اتجاه تغير كل من w و y. - عرف الدالة $f = y \circ w$ ثم أدرس اتجاه تغيرها على مجموعة تعريفها. اتجاه تغير الدوال $f \circ g, \lambda f, f + k$ اتجاه تغير $f + k$ مبرهنة 01 لك f دالة رتيبة تماما على مجال I (متناقصة تماما أو متزايدة تماما) و k عدد حقيقي. للدالتين f و $f + k$ نفس اتجاه التغير على المجال I. تطبيق لك h و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}^*$ كما يلي : $h(x) = \frac{1}{x}$ و $g(x) = h(x) - 3$ ❖ أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty[$ اتجاه تغير اتجاه تغير λf مبرهنة 02 لك f دالة رتيبة تماما على مجال I و λ عدد حقيقي غير معدوم. - إذا كان $\lambda > 0$ يكون للدالتين f و λf نفس اتجاه التغير على المجال I. - إذا كان $\lambda < 0$ يكون اتجاهها تغير الدالتين f و λf متعاكسين على المجال I. تطبيق لك g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = -3x^2$ ❖ أدرس اتجاه تغير الدالة g	مرحلة الإنطلاق بناء المعارف

اتجاه تغير $f + g$

مبرهنة 03

- مجموع دالتين متزايدتين تماما على I هي دالة متزايدة تماما على I .
- مجموع دالتين متناقصتين تماما على I هي دالة متناقصة تماما على I .

مثال - 1 -

لتكن f و g دالتين معرفتين على $]0; +\infty[$ بـ $f(x) = x^2$ و $g(x) = \frac{1}{x}$
 $\checkmark$ f و g متزايدتين تماما على $]0; +\infty[$ ومنه الدالة $f + g$ متزايدة تماما على $]0; +\infty[$

ملاحظة :

❖ لا يمكن إعطاء قواعد عامة تمكن من استنتاج اتجاه تغير الدالتين $(f + g)$ و $(f \times g)$ في كل الحالات إلا أن ذلك يكون ممكنا إذا أضيفت شروط على الدالتين f و g .

مثال - 2 -

لتكن f و g دالتين معرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = -x + 2$
 $\checkmark$ لدينا f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و g متناقصة تماما على $\mathbb{R}$. لكن لا يمكن الحكم على اتجاه تغير الدالة $(f + g)$ من اتجاه تغير f و g .
 $\checkmark$ نحسب $(f + g)(x) = x + 3$: إذن $f + g$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

اتجاه تغير اتجاه تغير $f \circ g$

مبرهنة 04

- دالة رتيبة تماما على مجال I و g دالة رتيبة تماما على مجال J حيث من أجل كل x من I ، $f(x)$ ينتمي إلى J .
- إذا كان للدالتين f و g نفس اتجاه التغير تكون الدالة $f \circ g$ متزايدة تماما على I .
- إذا كان اتجاههما تغير الدالتين f و g متعاكسين تكون الدالة $f \circ g$ متناقصة تماما على I .



تطبيق

أدرس اتجاه تغير كل من الدالتين الآتيتين:
 ① f هي الدالة المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ $f(x) = \sqrt{-x+1}$
 ② g هي الدالة المعرفة على $]-\infty; -1[$ بـ $g(x) = \frac{1}{x+1}$

عمل منزلي

تمارين 44 - 45 - 46 - 47 الصفحة 28 - 29

ملاحظات حول سير الحصة :

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.

ميدان التعلم : التحليل.

المحور : الدوال العددية.

الموضوع : التمثيل البياني للدوال من الشكل:

$$x \mapsto f(x+a) + b, \lambda f, |f|$$

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -

السنة الدراسية : 2022 - 2023

يوم :

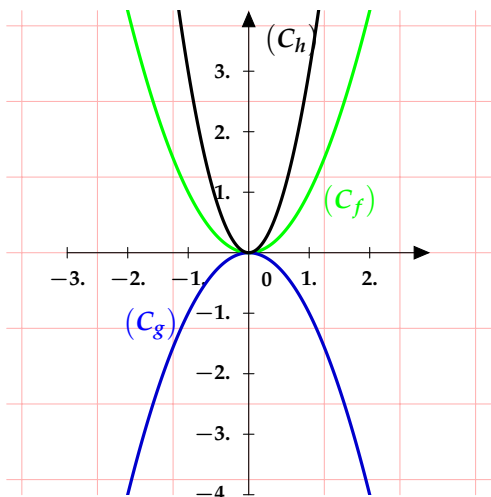
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: تمثيل دالة بيانيا باستعمال الدوال المرجعية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	التمثيل البياني للدالة $f + k$ مبرهنة 01 إذا كان (C_f) و (C_{f+k}) التمثيلين البيانيين في مستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ للدالتين f و $f + k$ على الترتيب حيث k عدد حقيقي. فإن (C_{f+k}) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $k \vec{j}$. مثال نعتبر الدوال f و g و h المعرفة على $\mathbb{R}$ كالآتي $h(x) = x^2 + 3 \text{ و } g(x) = x^2 - 2 \text{ و } f(x) = x^2$ ولتكن (C_f) و (C_g) و (C_h) تمثيلاتها البيانية في مستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ❖ لدينا $g = f - 2$ ومنه (C_g) صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $-2 \vec{j}$. ❖ لدينا $h = f + 3$ ومنه (C_h) صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $3 \vec{j}$. نشاط مقترح : f و g دالتان معرفتان على المجال $[0; +\infty[$ كمايلي : $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = 2\sqrt{x}$ ❶ إستعن بجدول قيم مساعدة لإنشاء (C_f) و (C_g). ❷ لتكن M نقطة من (C_f) فاصلتها x وتكن M' نقطة من (C_g) فاصلتها x • قارن بين ترتيبتي النقطتين M و M' ثم أوجد العلاقة بين (C_f) و (C_g). التمثيل البياني للدالة λf مبرهنة 02 ليكن (C_f) و $(C_{\lambda f})$ التمثيلين البيانيين في مستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ للدالتين f و λf على الترتيب حيث λ عدد حقيقي غير معدوم. ولتكن M نقطة من (C_f) فاصلتها x. نحصل على نقطة من $(C_{\lambda f})$ ذات الفاصلة x بضرب ترتيب النقطة M في العدد λ. مثال نعتبر الدوال f و g و h المعرفة على $\mathbb{R}$ كالآتي $h(x) = 2x^2 \text{ و } g(x) = -x^2 \text{ و } f(x) = x^2$ ولتكن (C_f) و (C_g) و (C_h) تمثيلاتها البيانية في مستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ لدينا $h = 2f$ و $g = -f$ ملاحظة ❖ إذا كان $\lambda = -1$ يكون المنحنيان (C_f) و (C_{-f}) متناظرين بالنسبة لمحور الفواصل.	مرحلة الإنطلاق الإكتشاف بناء المعارف



★ نشاط مقترح :

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^2$ و $g(x) = (x+2)^2 + 1$ وليكن (C_f) ، (C_g) تمثيلهما البيانيين على الترتيب .

- ① إستعن بجدول قيم مساعدة لإنشاء (C_f) و (C_g) .
- ① لتكن M نقطة من (C_f) فاصلتها x ولتكن M' نقطة من (C_g) فاصلتها $x-2$
- بين أن الشعاع $\overrightarrow{MM'}$ ثابت ثم أوجد علاقة بين (C_f) و (C_g) .

التمثيل البياني للدالة $x \mapsto f(x+a) + b$

مبرهنة 03

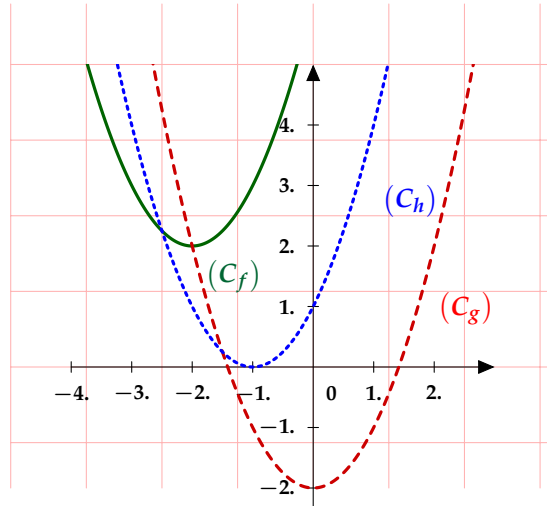
لتكن f و g دالتين معرفتين على D حيث من أجل كل x من D لدينا : $g(x) = f(x+a) + b$ و a و b عدنان حقيقيان معلومان نرمز بـ (C_f) و (C_g) إلى تمثيليهما البيانيين على الترتيب في مستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(C_g) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $-a\vec{i} + b\vec{j}$

حالات خاصة

- ❖ إذا كان $a = 0$ فإن (C_g) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $b\vec{j}$
- ❖ إذا كان $b = 0$ فإن (C_g) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $-a\vec{i}$

مثال



نعتبر الدوال f ، g ، h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :
 $g(x) = x^2 - 2$ ، $f(x) = (x+2)^2 + 2$
 $h(x) = (x+1)^2$ ،
 (C_f) هو صورة الدالة مربع بالإنسحاب الذي شعاعه $-2\vec{i} + 2\vec{j}$
 (C_g) هو صورة الدالة مربع بالإنسحاب الذي شعاعه $-2\vec{j}$
 (C_h) هو صورة الدالة مربع بالإنسحاب الذي شعاعه $-\vec{i}$

★ نشاط مقترح :

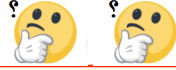
- ① ذكر بالقيمة المطلقة لعدد حقيقي x
- ② نعتبر دالة f معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. أكتب العدد $|f(x)|$ دون رمز قيمة المطلقة .
- ③ أكمل ماييلي :
- إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من I : $f(x) \leq 0$ فإن (C_f) يقع
- إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من I : $f(x) \geq 0$ فإن (C_f) يقع

التمثيل البياني للدالة $|f|$

مبرهنة 04

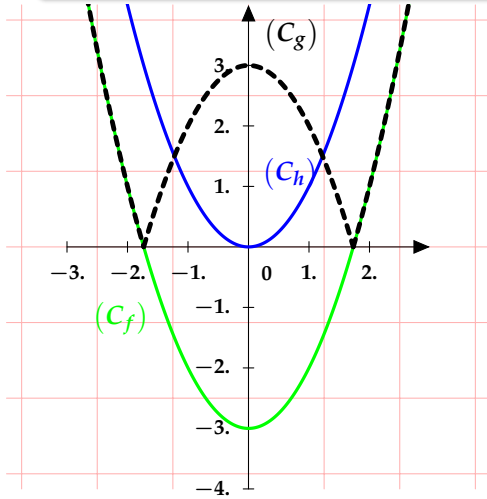
ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ولتكن g دالة معرفة بالشكل $g(x) = |f(x)|$

- إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من I : $f(x) \geq 0$ فإن التمثيل البياني لـ g هو نفسة (C_f) .
- إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من I : $f(x) \leq 0$ فإن التمثيل البياني لـ f و g يكونا متناظرين بالنسبة لمحور الفواصل



تطبيق

- نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 - 3$ و $g(x) = |f(x)|$.
- أرسم التمثيل البياني (C_f) للدالة f في مستوي منسوب إلى م.م $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
 - استنتج التمثيل البياني (C_g) للدالة g .



حل

- (C_f) هو صورة (C_h) التمثيل البياني للدالة $x^2 \mapsto h$ بالإنسحاب الذي شعاعه $-3\vec{j}$.
- إذا كان $f(x) \geq 0$ فإن $g(x) = f(x)$ وإذا كان $f(x) \leq 0$ فإن $g(x) = -f(x)$ إذن بالنسبة للأعداد x التي تحقق $f(x) \geq 0$ يكون (C_g) منطبق على (C_f) و بالنسبة للأعداد x التي تحقق $f(x) \leq 0$ يكون (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.

خلاصة :

لتكن f و g دالتين معرفتين على D' و D على الترتيب، و ليكن (C_f) و (C_g) تمثيلهما البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ على الترتيب، a و b أعداد حقيقية.

الدوال	شرط الوجود	التحويل
$g(x) = f(x) + b$	$x \in D$	(C_g) هو صورة (C_f) بواسطة إنسحاب شعاعه $b\vec{j}$
$g(x) = f(x + a)$	$x + a \in D$	(C_g) هو صورة (C_f) بواسطة إنسحاب شعاعه $-a\vec{i}$
$g(x) = f(x + a) + b$	$x + a \in D$	(C_g) هو صورة (C_f) بواسطة إنسحاب شعاعه $-a\vec{i} + b\vec{j}$
$g(x) = -f(x)$	$x \in D$	(C_g) متناظر مع (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل
$g(x) = f(x) $	$x \in D$	(C_g) منطبق على (C_f) إذا كان $f(x) \geq 0$ (C_g) متناظر مع (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل إذا كان $f(x) \leq 0$
$g(x) = f(x)$	$ x \in D$	- نبين أن g دالة زوجية (C_g) منطبق على (C_f) إذا كان $x \in D \cap \mathbb{R}^+$ (C_g) متناظر مع (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب إذا كان $x \in D \cap \mathbb{R}^-$

التقويم

عمل منزلي



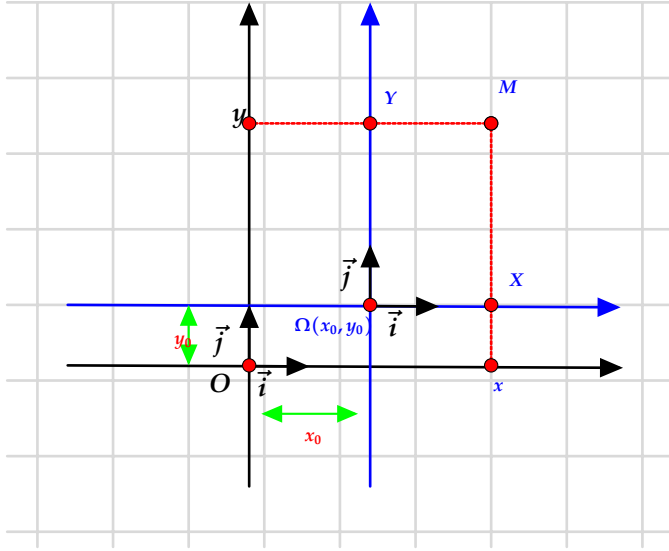
تمارين 48 ← 52 الصفحي 29 - 30

ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: دراسة دساتير تغير المعلم . مفهوم محور التناظر ومركز التناظر.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	★ أعمال موجهة صفحة 21 : عرض نشاط بإستعمال برمجية جيوجيبرا <u>دساتير تغير معلم :</u> $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي و Ω نقطة من المستوي حيث $(x_0; y_0)$ هي إحداثياتها بالنسبة إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وليكن $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$ معلم جديد جديد للمستوي . M نقطة من المستوي حيث $(x; y)$ هي إحداثياتها بالنسبة إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و $(X; Y)$ هي إحداثياتها بالنسبة إلى المعلم $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$  لدينا حسب علاقة شال: $\vec{OM} = \vec{O\Omega} + \vec{\Omega M}$ إذن : $\begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y + y_0 \end{cases}$ تسمى دساتير تغير معلم <u>مثال</u> في المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ إحداثيات النقطة Ω هما $(-3, 2)$ وإحداثيات النقطة M هما $(4, 1)$ فمهما إحداثيات النقطة M بالنسبة للمعلم $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. <u>كيفية تعيين محور تناظر أو مركز تناظر</u> 1 محور تناظر <u>طريقة</u> 1 تغير المعلم من $(O; \vec{i}, \vec{j})$ إلى $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$ حيث فاصلة Ω هي a. 2 كتابة معادلة (C_f) في المعلم الجديد $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. 3 اثبات أن الدالة المحصل عليها زوجية. عندئذ نقول أن (C_f) يقبل محور تناظر وهو المستقيم ذو المعادلة $x = a$	مرحلة الإنطلاق نساء المع أرف

تطبيق

لنكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة $f(x) = (x-2)^2 + 1$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ولتكن النقطة Ω ذات الإحداثيات $(2; 1)$ بالنسبة إلى المعلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- بعد تعيين دساتير تغيير المعلم بين أن معادلة (C_f) بالنسبة إلى المعلم $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$ هي: $Y = X^2$ ثم أرسمه.
- إذا كان المعلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ متعامدا عين معادلة محور تناظر المنحنى (C_f) .

2 مركز تناظر

طريقة

- تغيير المعلم من $(O; \vec{i}; \vec{j})$ إلى $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$.
 - كتابة معادلة (C_f) في المعلم الجديد $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$.
 - اثبات أن الدالة المحصل عليها فردية.
- عندئذ نقول أن (C_f) يقبل مركز تناظر وهي النقطة Ω

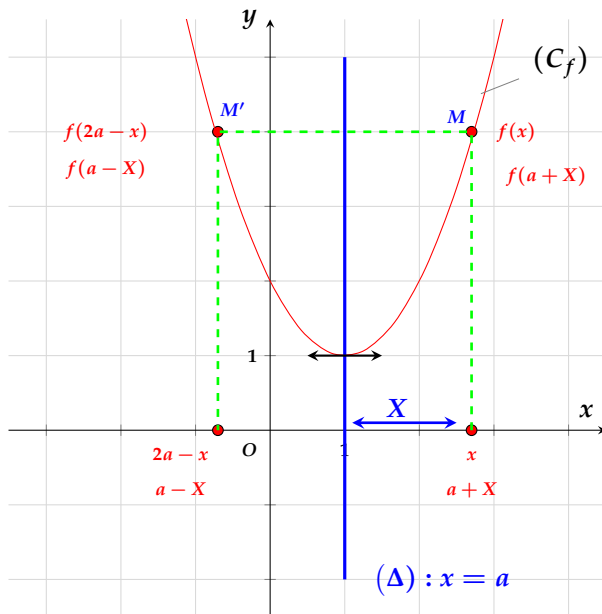
تطبيق

لنكن الدالة g معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{3x-5}{x-2}$ وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ولتكن A نقطة من المستوى إحداثياتها $A(2; 3)$ في المعلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- بعد تعيين دساتير تغيير المعلم بين أن معادلة (C_g) بالنسبة إلى المعلم $(A; \vec{i}; \vec{j})$ هي: $Y = \frac{1}{X}$ ثم أرسمه.
- عين مركز تناظر المنحنى (C_g) .

طريقة ثانية لتحديد مركز أو محور تناظر

1 محور تناظر



طريقة

f دالة معرفة على مجموعة تعريفها D_f

طريقة 1

نقطتين $M'(x', y')$ و $M(x, y)$ من (C_f)

متناظرتين بالنسبة للمستقيم الذي معادلته $x = a$ أي النقطة $A(a, 0)$ تقع منتصف

قطعة المستقيم $[M'M]$ إذن $a = \frac{x' + x}{2}$

ومنه $x' = 2a - x$

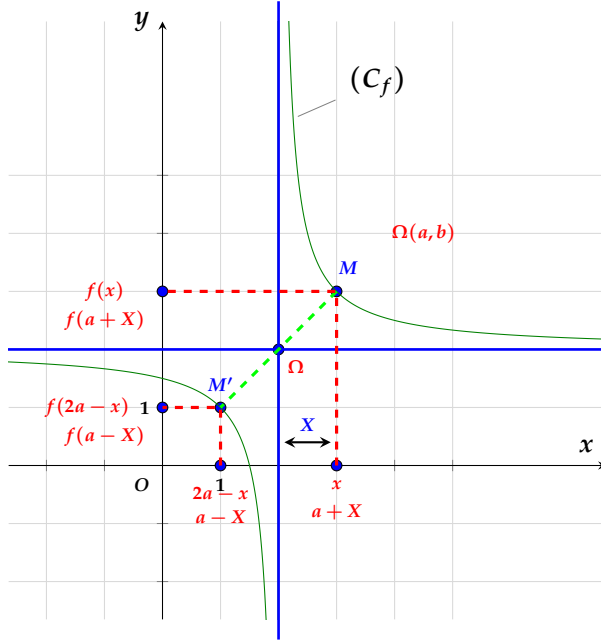
من أجل $(a - X) \in D_f$ و $(a + X) \in D_f$

فإن (C_f) متناظر بالنسبة للمستقيم الذي معادلته $x = a$

طريقة 2

من أجل $x \in D_f$ و $(2a - x) \in D_f$ إذا كان $f(2a - x) = f(x)$ فإن (C_f) متناظر

بالنسبة للمستقيم الذي معادلته $x = a$



طريقة

f دالة معرفة على مجموعة تعريفها D_f

طريقة 1

$M(x, y)$ و $M'(x', y')$ نقطتين من (C_f)

متناظرتين بالنسبة إلى النقطة $\Omega(a, b)$

إذن النقطة $\Omega(a, b)$ تقع منتصف قطعة

$$b = \frac{y' + y}{2} \text{ إذن } [M'M] \text{ المستقيم}$$

$$\text{ومنهُ } 2b = y' + y$$

$$\text{أي } f(x') + f(x) = 2b$$

ولدينا مما سبق $x' = 2a - x$

من أجل $x \in D_f$ و $(2a - x) \in D_f$ إذا

كان $f(2a - x) + f(x) = 2b$ فإن (C_f)

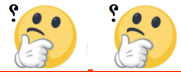
متناظر بالنسبة إلى النقطة $\Omega(a, b)$

طريقة 2

من أجل $(a + X) \in D_f$ و $(a - X) \in D_f$

إذا كان $f(a + X) + f(a - X) = 2b$ فإن

(C_f) متناظر بالنسبة إلى النقطة $\Omega(a, b)$



تطبيق

1 لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \sqrt{x^2 + 6x + 10}$

• أثبت بطريقتين أن المستقيم ذي المعادلة $x = -3$ هو محور تناظر لمنحنى الدالة f .

2 لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{4\}$ بـ $g(x) = \frac{1}{x-4} + 2$

• أثبت بطريقتين أن النقطة $a(4, 2)$ مركز تناظر لمنحنى الدالة g .

عمل منزلي

تمارين 56 - 57 الصفحي 30 - 31

مسائل صفحة 33 - 34

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: القدرة على التعرف على الدوال كثيرات الحدود، وتعيين درجتها.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	نشاط مقترح : 1 أنشر و بسط ثم رتب العبارة: $f(x) = (2x^3 - 3x + 4)(x^2 + 3)$. 2 ماهو الحد الأعلى درجة في العبارة $f(x)$ وحدد معامل هذا الحد ودرجته. الدالة كثير حدود: تعريف نسمي دالة كثير حدود كل دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ حيث n عدد طبيعي و $a_0, a_1, \dots, a_n$ أعداد حقيقية ثابتة مع $(a_n \neq 0)$. يسمى العدد الطبيعي n درجة كثير حدود f، وتسمى الأعداد $a_0, a_1, \dots, a_n$ معاملاته، ويسمى $a_p x^p$ الحد الذي درجته p. مثال - 1 - ✓ $f(x) = 3x + 4, h(x) = 8, y(x) = x^8 + 3x^2 - 3x + 4$ هذه دوال كثيرات الحدود. ✓ $f(x) = \frac{2}{x+3}, g(x) = \sqrt{x} + 2x, h(x) = x^2 + \frac{x^2}{x-3}$ ليست دوال كثيرات الحدود. ملاحظات : ❖ درجة كثير الحدود المعلوم غير معيّنة. ❖ كل دالة ثابتة $x \rightarrow a_0$ ($a_n \neq 0$) هي كثير حدود درجته 0 ❖ كل دالة تألفية $x \rightarrow ax + b$ ($a \neq 0$) هي كثير حدود درجته 1 ❖ كل دالة $x \rightarrow ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) هي كثير حدود درجته 2 (تسمى أيضا ثلاثي حدود من الدرجة الثانية). تساوي كثيري حدود: مبرهنة يكون كثير حدود معدوما إذا فقط إذا كانت كل معاملاته معدومة يكون كثيرا حدود، غير معدومين متساويين إذا فقط إذا كانا من نفس الدرجة وكانت معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية. مثال - 2 - ✓ إذا كان لدينا من أجل كل عدد حقيقي x: $4x^3 - 2x^2 + 5 = ax^3 + bx^2 + cx + d$ فإن $a = 4, b = -2, c = 0, d = 5$. عمل منزلي تمارين 1 ← 6 صفحة 52 تمرين 16 - 19 صفحة 53	مرحلة الإنطلاق بناء المعارف التقويم

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : الدوال العددية.
الموضوع : عمليات على كثيرات الحدود.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -
السنة الدراسية : 2022 - 2023
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول كثيرات الحدود.
الكفاءات المستهدفة: القدرة على التعرف على جذور كثيرات الحدود. تحليل كثير حدود.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	★ نشاط مقترح : نعتبر الدالتين كثير الحدود f و g المعرفتين بـ $f(x) = x^2 + 1$ و $g(x) = x^3 + x$ ① عين كثيرات الحدود التالية : $f + g$ ، $3f - g$ ، $f \circ g$. ② عين الكثير الحدود $f \times g$ محددًا درجته . ③ بسط العبارة $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ ، هل يمكن اعتبار $h(x)$ كثير حدود ؟ عمليات على كثيرات الحدود: نتائج • مجموع، فرق، جداء و مركب كثير حدود هي كثيرات حدود. • جداء كثيري حدود غير معدومين درجتهم n و p على الترتيب هو كثير حدود درجته $(n + p)$ • حاصل قسمة كثير حدود f على كثير حدود غير معدوم g ليس كثير حدود. وتسمى الدالة $x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ دالة ناطقة. ★ نشاط مقترح : نعتبر كثير حدود من الدرجة الثالثة $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2$ ① أحسب $f(1)$ ، ماذا تستنتج ؟ ② اوجد الأعداد الحقيقية a ، b ، c بحيث : $f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$ ③ هل يمكن تحليل عبارة $f(x)$ إلى جداء ثلاثة عوامل ؟ جذر كثير حدود: تعريف نقول أن α جذر كثير حدود f إذا كان $f(\alpha) = 0$ مثال - 1 - ✓ ليكن f كثير الحدود المعرف بـ $f(x) = x^3 - x^2 - x - 2$ لدينا : $f(2) = 0$. ومنه 2 جذر لكثير الحدود f تحليل كثير حدود باستعمال العامل $(x - \alpha)$: مبرهنة نقول أن α جذر كثير حدود f إذا كان $f(\alpha) = 0$ فإنه يوجد كثير حدود g بحيث من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ ملاحظة مهمة ❖ إذا كانت n درجة f فإن درجة g هي $(n - 1)$.	مرحلة الإنطلاق بناء معارف الاكتشاف بناء معارف

مثال - 2 -

✓ الهدف هو تحليل $f(x)$ إلى جداء عاملين أو أكثر بطرق مختلفة. حيث $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$

طريقة

نبين أن 1 جذر لـ f ثم نستعمل المبرهنة السابقة ، ومنه

$$f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$$

$$= ax^3 + (c - a)x^2 + (c - b)x - c$$
 بالمطابقة نجد : $a = 1$ ، $b = 0$ ، $c = -4$.
 ومنه :

$$f(x) = (x - 1)(x^2 - 4)$$

$$= (x - 1)(x + 2)(x - 2)$$

طريقة

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - x^2 - 4x + 4 \\ &= x^2(x - 1) - 4(x - 1) \\ &= (x - 1)(x^2 - 4) \\ &= (x - 1)(x + 2)(x - 2) \end{aligned}$$

طريقة

القسمة الإقليدية

$$\begin{array}{r|l} x^3 - x^2 - 4x + 4 & x - 1 \\ -x^3 + x^2 & x^2 - 4 \\ \hline & -4x + 4 \\ & 4x - 4 \\ \hline & 0 \end{array}$$

طريقة

طريقة هورنر

	x^3	$-x^2$	$-4x$	$+4$	
		1	-1	-4	4
+	1	0	1	0	-4
×		1	0	-4	0

$f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$
 $= (x - 1)(x^2 - 4)$

بناء المسار

التقويم

عمل منزلي

تمارين 20 ← ← 27 الصفحة 53

ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول كثيرات الحدود.

الكفاءات المستهدفة: القدرة على حل المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل												
	التهيئة النفسية : بمعادلات من الدرجة الثانية والشكل النموذجي لها. مناقشة النشاط 02 صفحة 36 : المعادلة من الدرجة الثانية : تعريف نسعى معادلة من الدرجة الثانية، ذات المجهول x، كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل: $ax^2 + bx + c = 0$ حيث $a \neq 0$ و b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$. الشكل النموذجي لثلاثي حدود من الدرجة الثانية $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$): من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $A = ax^2 + bx + c = a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right] = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} \right]$ $= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right] = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$ نضع $\Delta = b^2 - 4ac$ ومنه فإن الشكل النموذجي لثلاثي الحدود هو: $A = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$ ملاحظة يسمى العدد $\Delta = b^2 - 4ac$ مميز ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية حل معادلة من الدرجة الثانية : مبرهنة نعتبر المعادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول x التالية: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) <table border="1"> <tr> <td>إذا كان</td><td>حلول $ax^2 + bx + c = 0$ هي:</td><td>يتم تحليل $ax^2 + bx + c$ على الشكل:</td></tr> <tr> <td>$\Delta > 0$</td><td>$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$</td><td>$a(x - x_1)(x - x_2)$</td></tr> <tr> <td>$\Delta = 0$</td><td>$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$</td><td>$a(x - x_1)^2$</td></tr> <tr> <td>$\Delta < 0$</td><td>لا توجد حلول</td><td>لا يمكن التحليل</td></tr> </table> المتراجحة من الدرجة الثانية : تعريف نسعى متراجحة من الدرجة الثانية ذات المجهول x كل متراجحة يمكن كتابتها على أحد الشكلين التاليين: $ax^2 + bx + c > 0, ax^2 + bx + c \geq 0$ حيث $a \neq 0$ و b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$	إذا كان	حلول $ax^2 + bx + c = 0$ هي:	يتم تحليل $ax^2 + bx + c$ على الشكل:	$\Delta > 0$	$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$\Delta = 0$	$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$	$a(x - x_1)^2$	$\Delta < 0$	لا توجد حلول	لا يمكن التحليل	مرحلة الإنطلاق نقاء المع أرف
إذا كان	حلول $ax^2 + bx + c = 0$ هي:	يتم تحليل $ax^2 + bx + c$ على الشكل:												
$\Delta > 0$	$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$												
$\Delta = 0$	$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$	$a(x - x_1)^2$												
$\Delta < 0$	لا توجد حلول	لا يمكن التحليل												

إشارة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) :

*** الحالة ①: $\Delta > 0$** : لدينا $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ حيث $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ بفرض $x_1 < x_2$ نحصل على الجدول التالي:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
إشارة $x - x_1$	-	0	+	+
إشارة $x - x_2$	-	-	0	+
إشارة $ax^2 + bx + c$	إشارة a	0	إشارة $-a$	إشارة a

*** الحالة ②: $\Delta = 0$** : لدينا $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$ حيث $x_1 = \frac{-b}{2a}$ ومنه إشارة $ax^2 + bx + c$ من إشارة a ويمكن تلخيصها في الجدول التالي:

x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
إشارة $ax^2 + bx + c$	إشارة a	0	إشارة a

*** الحالة ③: $\Delta < 0$** : المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ لا تقبل حلولاً ومنه إشارة $ax^2 + bx + c$ يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

x	$-\infty$	$+\infty$
إشارة $ax^2 + bx + c$	إشارة a	إشارة a



تطبيق

حل المعادلة $f(x) = 0$ ، ثم استنتج تحليلاً لـ $f(x)$ في كل حالة مما يأتي

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 \quad ①$$

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2 \quad ②$$

$$f(x) = -5x^2 + 8x - 3 \quad ③$$

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

$$f(x) = 2x^2 + 4x - 6 \geq 0 \quad ①$$

$$f(x) = -x^2 + 10x - 25 \leq 0 \quad ②$$

$$f(x) = x^2 - x - 4 > 0 \quad ③$$

ملاحظة :

❖ ينصح عدم إستعمال المميز إذا كان $b = 0$ أو $c = 0$ (تطبيق 30 صفحة 54)

المعادلات و المتراجحات الصماء:

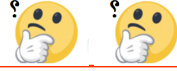
طريقة

لحل معادلة من الشكل $\sqrt{A(x)} = B(x)$(*) ننتبع الخطوات التالية :

① نعين D مجموعة تعريف المعادلة (*).

② من أجل كل x من D : تكافئ (*)

$$\begin{cases} A(x) = [B(x)]^2 \\ B(x) \geq x \end{cases}$$



تطبيق



- ① حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $\sqrt{x^2 + 3} - 2x + 1 = 0$
② حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية : $\sqrt{2x + 3} < x - 1$ ، $\sqrt{3x + 7} > x - 3$ ،
حل تمرين 75-76 صفحة 58

عمل منزلي



- تمارين 28 - 29 - 33 - 34 - 35 الصفحة 54
تمارين 38 - 39 - 43 - 34 - 45 - 47 الصفحة 55
تمارين 75 - 76 - 77 الصفحة 58

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : الدوال العددية.
الموضوع : المعادلات و المتراجحات
مضاعفة التربيع.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -
السنة الدراسية : 2022 - 2023
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: المعادلات و المتراجحات من درجة ثانية.
الكفاءات المستهدفة: حل مسائل تستخدم فيها معادلات أو متراجحات مضاعفة التربيع.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	★ أعمال موجهة صفحة 47 : <u>المعادلات مضاعفة التربيع :</u> تعريف نسمي معادلة مضاعفة التربيع، ذات المجهول x، كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل: $ax^4 + bx^2 + c = 0$ حيث a, b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$. حل هذه المعادلة يؤول إلى حل الجملة $\begin{cases} X = x^2 \\ aX^2 + bX + c = 0 \end{cases}$ يسمى X مجهولا مساعدا بعد حل المعادلة $aX^2 + bX + c = 0$ نستنتج حلول المعادلة $ax^4 + bx^2 + c = 0$ مثال - 1 - ✓ نحل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية : (1) $2x^4 + 5x^2 + 2 = 0$ نضع $X = x^2$، $X > 0$ و منه المعادلة (1) تكافئ : (2) $2X^2 + 5X + 2 = 0$ حل المعادلة (2) حساب Δ : $\Delta = 9$ و منه $\Delta > 0$ أي المعادلة تقبل حلين $X_1 = -\frac{1}{2}$ (مرفوض)، $X_2 = -2$ (مرفوض) ✓ الخلاصة : إذن المعادلة (2) ليس لها حلول و بالتالي المعادلة (1) ليس لها حلول أيضا. تطبيق حل في $\mathbb{R}$ المعادلات ذات المجهول x التالية (1) $x^4 + x^2 - 6 = 0$ (2) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ <u>المتراجحات مضاعفة التربيع :</u> تعريف نسمي متراجحة مضاعفة التربيع، ذات المجهول x، كل متراجحة يمكن كتابتها على أحد الشكلين: $ax^4 + bx^2 + c > 0$ أو $ax^4 + bx^2 + c \geq 0$ حيث a, b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$. يؤول إلى حل متراجحة مضاعفة التربيع إلى دراسة إشارة $ax^4 + bx^2 + c$ مثال - 2 - ✓ حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $x^4 - 7x^2 + 12 \leq 0$ (1) نضع $f(x) = x^4 - 7x^2 + 12$ التحقق أن 3 و 4 حلان المعادلة $X^2 - 7X + 12 = 0$ بتعويض قيمة X ب 3 و 4 نجد : $0 = (3)^2 - 7(3) + 12$ و $0 = (4)^2 - 7(4) + 12$	مرحلة الإنطلاق ناء المعارف

② لدينا :

x	$-\infty$	-2	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	2	$+\infty$
$x^2 - 3$	+	+	0	-	0	+
$x^2 - 4$	+	0	-	-	-	0
$f(x)$	+	0	-	0	+	0

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^4 - 7x^2 + 12 \\
 &= X^2 - 7X + 12 \\
 &= (X - 3)(X - 4) \\
 &= (x^2 - 3)(x^2 - 4)
 \end{aligned}$$

من الجدول نستنتج أن حلول المتراجحة $f(x) < 0$ هي : $S =] - 2; -\sqrt{3}[\cup] \sqrt{3}; 2[$

عمل منزلي



تمارين 67 - 68 - 69 - 71 - 72 الصفحى 57 - 58

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : الدوال العددية.
الموضوع : مجموع وجداء حلي معادلة
من الدرجة الثانية.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -
السنة الدراسية : 2022 - 2023
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول المعادلات و المتراجحات.

الكفاءات المستهدفة: حل مسائل تستخدم فيها معادلات أو متراجحات من الدرجة الثانية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	★ أعمال موجهة صفحة 46 : <u>مجموع وجداء حلي معادلة من الدرجة الثانية :</u> لتكن المعادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي x التالية: (1) $ax^2 + bx + c \dots$ مع $a \neq 0$ ❖ نعلم أنه إذا كان $\Delta > 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين (جذرين) هما x_1 و x_2 حيث: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ ❖ إذا وضعنا $S = x_1 + x_2$ و $P = x_1 \times x_2$ حيث S هو مجموع الحلين و P جداءهما نجد: $S = x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a}$ $P = x_1 x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$ إذن $S = -\frac{b}{a}$ و $P = \frac{c}{a}$ ❖ حساب أحد الحلين بمعرفة الآخر : إذا علم أحد الجذرين يمكن حساب الجذر الآخر وذلك باستعمال المجموع S والجداء P 🤔 🤔 تطبيق حل تمرين رقم 1 صفحة 46 ❖ تعيين عددين علم مجموعهما و جداءهما : مبرهنة يكون مجموع عددين هو S وجداءهما هو P إذا وفقط إذا كانا حلين للمعادلة ذات المجهول x والتي تكتب بالشكل التالي: $x^2 - Sx + P = 0$ برهان. بفرض $S = a + b$ و $P = ab$ يكون لدينا: $a = S - b$ و $P = a(S - a)$ أي: $a^2 - Sa + P = 0$ و بالتالي فإن a حل للمعادلة $x^2 - Sx + P = 0$. بنفس الطريقة نجد أن b حل للمعادلة $x^2 - Sx + P = 0$ عكسياً: إذا كان a و b حلين للمعادلة $x^2 - Sx + P = 0$ فإن $a + b = S$ و $ab = P$ □ مثال - 1 - ✓ تعيين بعدي مستطيل مساحته 77 cm^2 ومحيطه 36 cm. لدينا: $a + b = 18$ و $ab = 77$. إذن a و b هما حلا المعادلة: $x^2 - 18x + 77 = 0$ بعد حل المعادلة السابقة نجد: $a = 7$ و $b = 11$.	مرحلة الإنطلاق ناء المع أرف

❖ تعيين إشارة حلي معادلة من الدرجة الثانية :

مبرهنة

نعتبر المعادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي x التالية: (1) $ax^2 + bx + c \dots$ مع $(a \neq 0)$

❖ إذا كان $\frac{c}{a} < 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين إشارتهما مختلفتان.

❖ إذا كان $\frac{c}{a} > 0$ و $\Delta > 0$ و $-\frac{b}{a} > 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين موجبين تماما.

❖ إذا كان $\frac{c}{a} > 0$ و $\Delta > 0$ و $-\frac{b}{a} < 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين سالبين تماما.



تطبيق

ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m وجود و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول x التالية

$$(m-1)x^2 + 2(m+1)x + m = 0$$

حل

لدينا: $p = \frac{m}{m-1}$ و $s = \frac{-2(m+1)}{m+1}$

❖ إذا كان $m = 1$ فإن المعادلة تصبح من الدرجة الأولى $4x + 1 = 0$ و منه $x = -\frac{1}{4}$.

❖ إذا كان $m \neq 1$ فإن المعادلة تصبح من الدرجة الثانية حيث: $\Delta_m = 4(3m+1)$

m	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
Δ_m	-	0	+	+

دراسة إشارة p و s

m	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$-2m-2$	+	0	-	-
$m-1$	-	-	0	+
S	-	+	-	-

m	$-\infty$	0	1	$+\infty$
m	-	0	+	+
$m-1$	-	-	0	+
P	+	-	+	+

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{3}$	0	1	$+\infty$
Δ_m	-	-	0	+	+	+
S_m	-	0	+	+	+	-
P_m	+	+	+	0	-	+
النتائج	المعادلة لا تقبل حلول		المعادلة تقبل حلين موجبين تماما		المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة	
			0		0	
					المعادلة تقبل حلين سالبين تماما	

تمارين 20 ← ← 25 الصفحي 53

عمل منزلي



ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: حل معادلات و مترجمات من الدرجة الثانية.

الكفاءات المستهدفة: استعمال كثيرات الحدود لحل مسائل.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	مرحلة الإنطلاق تطبيق نعتبر دائرة قطرها $[AB]$ حيث $AB = 4$. M نقطة من $[AB]$، نشئ الدائرتين اللتين قطراهما $[AM]$ و $[MB]$، نرمز بـ S إلى مساحة الحيز الملون و بـ a إلى مساحة القرص الذي قطره $[AB]$. نضع $AM = x$ ① أحسب S بدلالة x ② هل توجد وضعية للنقطة M يكون من أجلها $S = \frac{1}{2}a$ ③ عين قيم x التي يكون من أجلها $S < \frac{1}{4}a$ تطبيق ليكن $ABCD$ عرضه $AB = 3cm$ وطوله $BC = 5cm$، النقطة M تتغير على القطعة المستقيمة $[AB]$ ونضع $AM = x$. نرسم المربع $AMNP$ حيث $p \in [AD]$ والمستطيلين $MBRN$ و $NPDQ$ ① عين قيم العدد الحقيقي x حتى تكون $S(x)$ مجموع مساحتي المستطيلين $MBRN$ و $NPDQ$ أكبر ما يمكن. ② من أجل أي قيم للعدد x تكون $S(x)$ تساوي نصف مساحة المستطيل $ABCD$. عمل منزلي مسائل صفحة 59	مرحلة الإنطلاق بناء المعارف التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :